第 13 章練習

DM13-E01

給一個含負權重邊、從 s 可達且無負環的圖，使 Dijkstra 若照常 確定頂點 會輸出錯的 最短距離。

DM13-E02

圖有頂點 A,B,C,D，邊 AB=1, AC=4, BC=2, BD=5, CD=3。求 MST，並用 cut property 驗證至少一條選邊。

DM13-E03

建立一個 3-job/3-worker 二分匹配圖，使 Hall 條件 失敗；指出哪個 子集合 導致 失敗，並求最大匹配。

DM13-E04

在 單位容量的二分圖網路 中加入 source（源點）及 sink（匯點），證明 整數最大流 產生的 L-R 邊 必為 匹配。

DM13-E05

四點 有向網路 有 s→a 容量 3, s→b 容量 2, a→b 1, a→t 2, b→t 3。求 最大流與最小割，並列出最終殘餘網路的可達集合。

DM13-E06

說明若 Kruskal 以 邊權由小到大的選法但未做 並查集的環檢查，會可能產生什麼 生成樹或森林結構，以及如何修正。

DM13-E07

有向圖包含 A→B:3、A→C:1、C→B:1、B→D:2、C→D:7、D→E:0、B→E:6；F 沒有任何相接的邊。以 A 為源點，逐輪列 Dijkstra 的 d、已確定集合與 前驅。還原到 E 的路徑，並逐弧驗證最短距離憑證。若另加 F→F 的負權自環，能否破壞從 A 出發的這次答案？區分「圖有負環」與「負環可達」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM13-E08

設 G 是有限連通無向無自環圖，證明一棵生成樹 T 是唯一 MST，若且唯若每條非樹邊 e 的權重嚴格大於 T 中連接其兩端的 path 上最大邊重。再對四邊形 A–B–C–D–A 的環邊全重 1、對角 AC 和 BD 全重 2，列全部 MST 並計數；判斷哪些邊出現在每棵 MST 中。

DM13-E09

本章單位容量網路 s→a、s→b、a→b、a→t、b→t，另加入一條原始弧 b→a，容量 2。先沿 s–a–b–t 增廣 1。列方向 b→a 的兩個不同 殘餘紀錄 及容量。下一次沿 s–b–a–t，分別選「原始 b→a」或「a→b 的反向 record」增廣 1，列兩種最終原始弧流量向量、流值及最大性憑證。

DM13-E10

左點 a、b、c、d，右點 1、2、3；a、b、c 各鄰接 1、2，d 只鄰接 3。求最大匹配、Hall 虧額、用交錯搜尋構造的最小 頂點覆蓋，寫出每個可達集合。再增加右點 4 與邊 c4，求新最大匹配與一個最小頂點覆蓋。

DM13-E11

左點 i 需要整數需求 $d_i \geq 0$，右點 j 可接受整數容量 $b_j \geq 0$；允許同一對 i、j 傳送多個單位，僅限原本有邊的 頂點對。證明可以滿足全部左需求，若且唯若每個 $S \subseteq L$ 都有 $\Sigma_{i \in S} d_i \leq \Sigma_{j \in N(S)} b_j$。用 源點–左側–右側–匯點 與最小割給完整證明。再解 d=(2,1)、b=(1,2)，第一左點鄰接兩個右點、第二左點只鄰接第一右點的案例。若每個 頂點對 又限制最多一單位，原條件是否仍充分？

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 13.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study